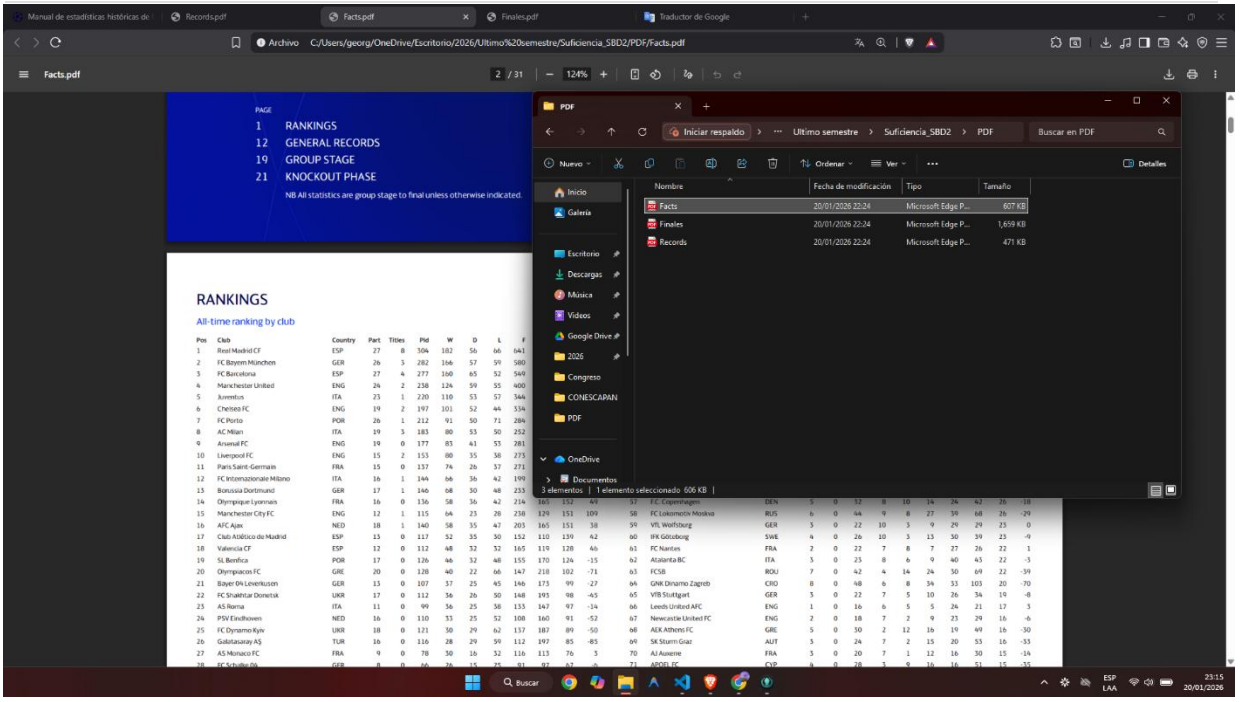
Documentación de Proyecto: Suficiencia Bases de Datos 2

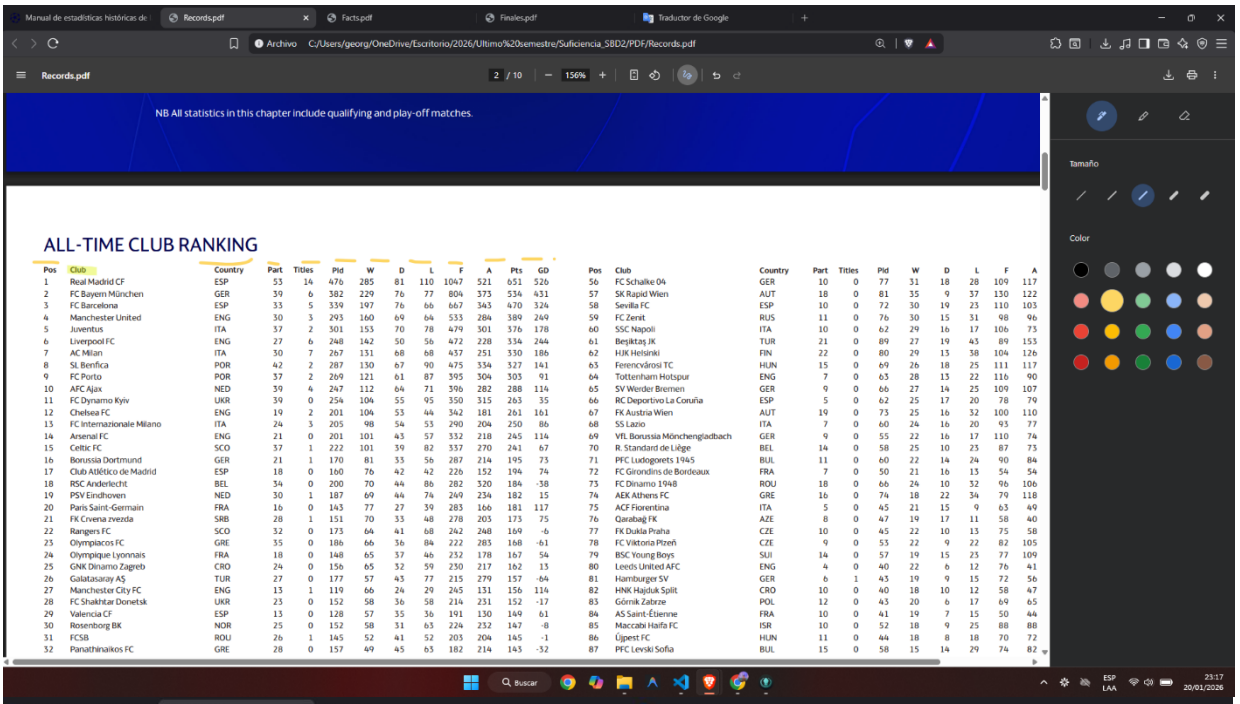
Estudiante: Jorge Alejandro De León Batres
Carnet: 202111277

1. Modelo Conceptual



Fuentes Analizadas:

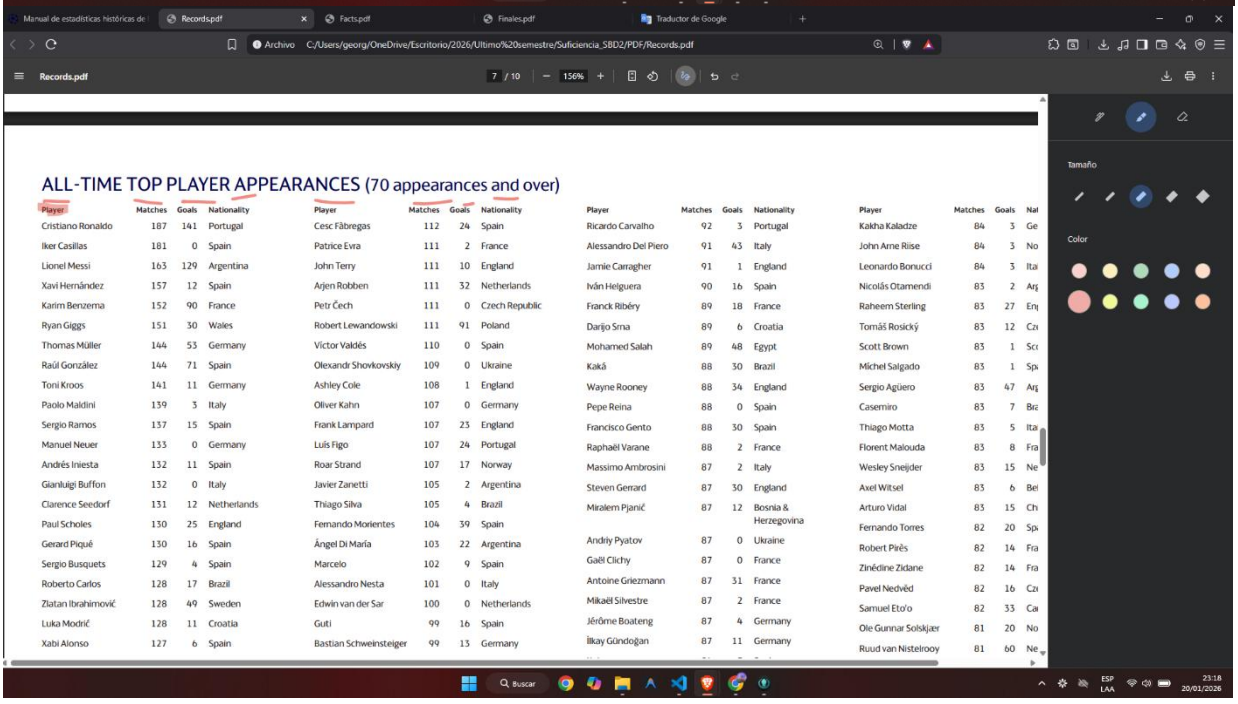
1. **Records.pdf:** Contiene rankings históricos. Se detecta información de clubes y jugadores.



NB All statistics in this chapter include qualifying and play-off matches.

ALL-TIME CLUB RANKING

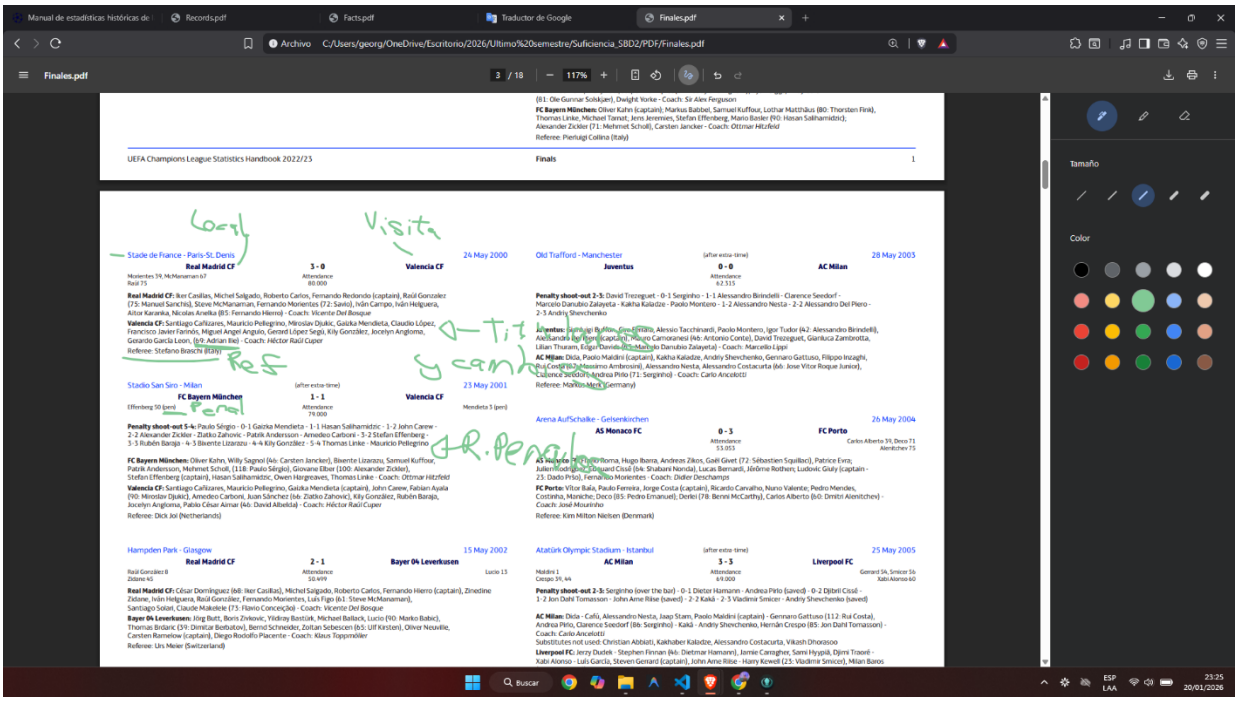
Pos	Club	Country	Part	Titles	Pld	W	D	L	F	A	Pts	GD
1	Real Madrid CF	ESP	53	14	476	285	81	110	1047	521	651	526
2	FC Bayern München	GER	39	6	382	229	76	77	804	373	534	431
3	FC Barcelona	ESP	33	5	339	197	76	66	667	343	470	324
4	Manchester United	ENG	30	3	293	160	69	64	533	284	389	249
5	Juventus	ITA	37	2	301	153	70	78	479	301	376	178
6	Liverpool FC	ENG	27	6	248	142	50	56	472	228	334	244
7	AC Milan	ITA	30	7	267	131	68	68	437	251	330	186
8	SL Benfica	POR	42	2	287	130	67	90	475	334	527	141
9	FC Porto	POR	37	2	269	121	61	87	395	304	303	91
10	AFC Ajax	NED	39	4	247	112	64	71	396	282	288	114
11	FC Dynamo Kyiv	UKR	39	0	254	104	55	95	350	315	263	35
12	Chelsea FC	ENG	19	2	201	104	53	44	342	181	261	161
13	FC Internazionale Milano	ITA	24	3	205	98	54	53	290	204	250	86
14	Arsenal FC	ENG	21	0	201	101	43	57	332	218	245	114
15	Celtic FC	SCO	37	1	222	101	39	82	337	270	241	67
16	Borussia Dortmund	GER	21	1	170	81	33	56	287	214	195	73
17	Club Atlético de Madrid	ESP	18	0	160	76	42	42	226	152	194	74
18	RSC Anderlecht	BEL	34	0	200	70	44	86	282	320	184	-38
19	PSV Eindhoven	NED	30	1	187	69	44	74	249	234	182	15
20	Paris Saint-Germain	FRA	16	0	143	77	27	39	283	166	181	117
21	FK Crvena zvezda	SRB	28	1	151	70	33	48	278	203	173	75
22	Rangers FC	SCO	32	0	173	64	41	68	242	248	169	-6
23	Olympiacos FC	GRE	35	0	186	66	36	84	222	283	168	-61
24	Olympique Lyonnais	FRA	18	0	148	65	37	46	232	178	167	54
25	GNK Dinamo Zagreb	CRO	24	0	156	65	32	59	230	217	162	13
26	Galatasaray AŞ	TUR	27	0	177	57	43	77	215	279	157	-64
27	Manchester City FC	ENG	13	1	119	66	24	29	245	131	156	114
28	FC Shakhtar Donetsk	UKR	23	0	152	58	36	58	214	231	152	-17
29	Valencia CF	ESP	13	0	128	57	35	36	191	130	149	61
30	Rosenborg BK	NOR	25	0	152	58	31	63	224	232	147	-8
31	FCSB	ROU	26	1	145	52	41	52	203	204	145	-1
32	Panathinaikos FC	GRE	28	0	157	49	45	63	182	214	143	-32
56	FC Schalke 04	GER	10	0	77	31	18	28	109	117		
57	SK Rapid Wien	AUT	18	0	81	35	9	37	130	122		
58	Sevilla FC	ESP	10	0	72	30	19	23	110	103		
59	FC Zenit	RUS	11	0	76	30	15	31	98	96		
60	SSC Napoli	ITA	10	0	62	29	16	17	106	73		
61	Beşiktaş JK	TUR	21	0	89	27	19	43	89	153		
62	HJK Helsinki	FIN	22	0	80	29	13	38	104	126		
63	Ferencvárosi TC	HUN	15	0	69	26	18	25	111	117		
64	Tottenham Hotspur	ENG	7	0	63	28	13	22	116	90		
65	SV Werder Bremen	GER	9	0	66	27	14	25	109	107		
66	RC Deportivo La Coruña	ESP	5	0	62	25	17	20	78	79		
67	FK Austria Wien	AUT	19	0	73	25	16	32	100	110		
68	SS Lazio	ITA	7	0	60	24	16	20	93	77		
69	Vfl. Borussia Mönchengladbach	GER	9	0	55	22	16	17	110	74		
70	R. Standard de Liège	BEL	14	0	58	25	10	23	87	73		
71	PFC Ludogorets 1945	BUL	11	0	60	22	14	24	90	84		
72	FC Girondins de Bordeaux	FRA	7	0	50	21	16	13	54	54		
73	FC Dinamo 1948	ROU	18	0	66	24	10	32	96	106		
74	AEK Athens FC	GRE	16	0	74	18	22	34	79	118		
75	ACF Fiorentina	ITA	5	0	45	21	15	9	63	49		
76	Qarabağ FK	AZE	8	0	47	19	17	11	58	40		
77	FK Dukla Praha	CZE	10	0	45	22	10	13	75	58		
78	FC Viktoria Plzeň	CZE	9	0	53	22	9	22	82	105		
79	BSC Young Boys	SUI	14	0	57	19	15	23	77	109		
80	Leeds United AFC	ENG	4	0	40	22	6	12	76	41		
81	Hamburger SV	GER	6	1	43	19	9	15	72	56		
82	HNK Hajduk Split	CRO	10	0	40	18	10	12	58	47		
83	Górnik Zabrze	POL	12	0	43	20	6	17	69	65		
84	AS Saint-Étienne	FRA	10	0	41	19	7	15	50	44		
85	Maccabi Haifa FC	ISR	10	0	52	18	9	25	88	88		
86	Újpest FC	HUN	11	0	44	18	8	18	70	72		
87	PFC Levski Sofia	BUL	15	0	58	15	14	29	74	82		



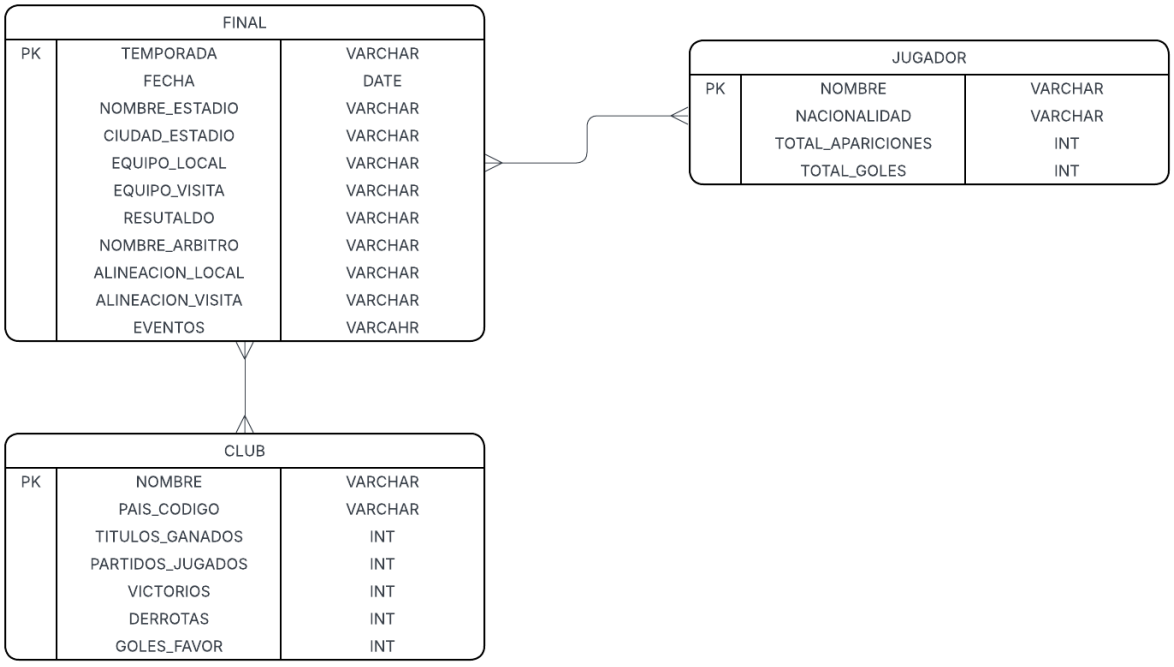
ALL-TIME TOP PLAYER APPEARANCES (70 appearances and over)

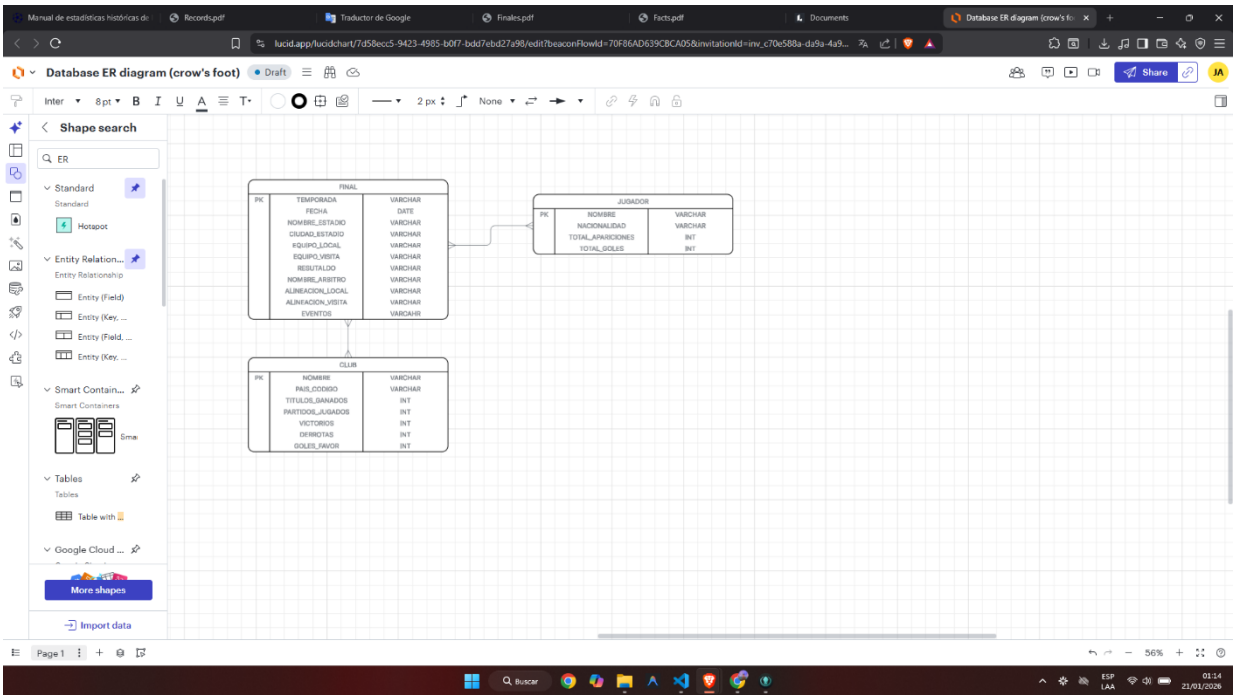
Player	Matches	Goals	Nationality
Cristiano Ronaldo	187	141	Portugal
Iker Casillas	181	0	Spain
Lionel Messi	163	129	Argentina
Xavi Hernández	157	12	Spain
Karim Benzema	152	90	France
Ryan Giggs	151	30	Wales
Thomas Müller	144	53	Germany
Raúl González	144	71	Spain
Toni Kroos	141	11	Germany
Paolo Maldini	139	3	Italy
Sergio Ramos	137	15	Spain
Manuel Neuer	133	0	Germany
Andrés Iniesta	132	11	Spain
Gianluigi Buffon	132	0	Italy
Clarence Seedorf	131	12	Netherlands
Paul Scholes	130	25	England
Gerard Piqué	130	16	Spain
Sergio Busquets	129	4	Spain
Roberto Carlos	128	17	Brazil
Zlatan Ibrahimović	128	49	Sweden
Luka Modrić	128	11	Croatia
Xabi Alonso	127	6	Spain
Cesc Fàbregas	112	24	Spain
Patrice Evra	111	2	France
John Terry	111	10	England
Arjen Robben	111	32	Netherlands
Petr Čech	111	0	Czech Republic
Robert Lewandowski	111	91	Poland
Víctor Valdés	110	0	Spain
Olexandr Shovkovskiy	109	0	Ukraine
Ashley Cole	108	1	England
Oliver Kahn	107	0	Germany
Frank Lampard	107	23	England
Luís Figo	107	24	Portugal
Roar Strand	107	17	Norway
Javier Zanetti	105	2	Argentina
Thiago Silva	105	4	Brazil
Fernando Morientes	104	39	Spain
Ángel Di María	103	22	Argentina
Marcelo	102	9	Spain
Alessandro Nesta	101	0	Italy
Edwin van der Sar	100	0	Netherlands
Guti	99	16	Spain
Bastian Schweinsteiger	99	13	Germany
Ricardo Carvalho	92	3	Portugal
Alessandro Del Piero	91	43	Italy
Jamie Carragher	91	1	England
Iván Helguera	90	16	Spain
Franck Ribéry	89	18	France
Darijo Srna	89	6	Croatia
Mohamed Salah	89	48	Egypt
Kaká	88	30	Brazil
Wayne Rooney	88	34	England
Pepe Reina	88	0	Spain
Francisco Gento	88	30	Spain
Raphaël Varane	88	2	France
Massimo Ambrosini	87	2	Italy
Steven Gerrard	87	30	England
Miralem Pjanić	87	12	Bosnia & Herzegovina
Andriy Pyatov	87	0	Ukraine
Gaël Clichy	87	0	France
Antoine Griezmann	87	31	France
Mikaël Silvestre	87	2	France
Jérôme Boateng	87	4	Germany
İlkay Gündoğan	87	11	Germany
Kakha Kaladze	84	3	Ge
John Arne Riise	84	3	No
Leonardo Bonucci	84	3	Ita
Nicolás Otamendi	83	2	Arg
Raheem Sterling	83	27	Eng
Tomáš Rosický	83	12	Cz
Scott Brown	83	1	Sc
Michel Salgado	83	1	Sp
Sergio Agüero	83	47	Arg
Casemiro	83	7	Bra
Thiago Motta	83	5	Ita
Florent Malouda	83	8	Fra
Wesley Sneijder	83	15	Ne
Axel Witsel	83	6	Be
Arturo Vidal	83	15	Ch
Fernando Torres	82	20	Sp
Robert Pirès	82	14	Fra
Zinédine Zidane	82	14	Fra
Pavel Nedvěd	82	16	Cz
Samuel Eto'o	82	33	Ca
Ole Gunnar Solskjær	81	20	No
Ruud van Nistelrooy	81	60	Ne

2. **Finales.pdf:** Se observa información de partidos, estadios, arbitros, equipos locales, visitantes, rondas de penales, alineacionese y cambios.



3. **Facts.pdf**: Tiene informacion de clubes, jugadores





2. Normalización

Para garantizar la integridad de los datos y evitar redundancia, se transformó el modelo simple en un modelo relacional normalizado (hasta 3FN).

Paso 1: Separación de Catálogos (1FN - Eliminar grupos repetidos)

Inicialmente, un partido en el PDF tiene repetidos los nombres de los estadios y los clubes.

- Se extraen `ESTADIO`, `CLUB` y `PAIS` como entidades independientes.
- Se crea un catálogo único de `JUGADORES` unificando a los goleadores de los récords con los jugadores de las alineaciones.

Paso 2: Relaciones Muchos a Muchos (2FN y 3FN)

Un partido tiene muchos jugadores, y un jugador juega muchos partidos. Un partido tiene muchos eventos (goles, cambios).

- Se crean tablas intermedias `ALINEACION` (Match_Players) y `EVENTO_PARTIDO`.

---

3. Diccionario de Datos (Modelo Físico Final)

A continuación, se detalla la estructura final de la base de datos SQL propuesta.

3.1 Entidades principales

Tabla: `PAIS`

- `id_pais` (PK, VARCHAR 3)
- `nombre_pais` (VARCHAR)

Tabla: `ESTADIO`

- `id_estadio` (PK, INT, Auto)
- `nombre` (VARCHAR)
- `ciudad` (VARCHAR)

Tabla: `CLUB`

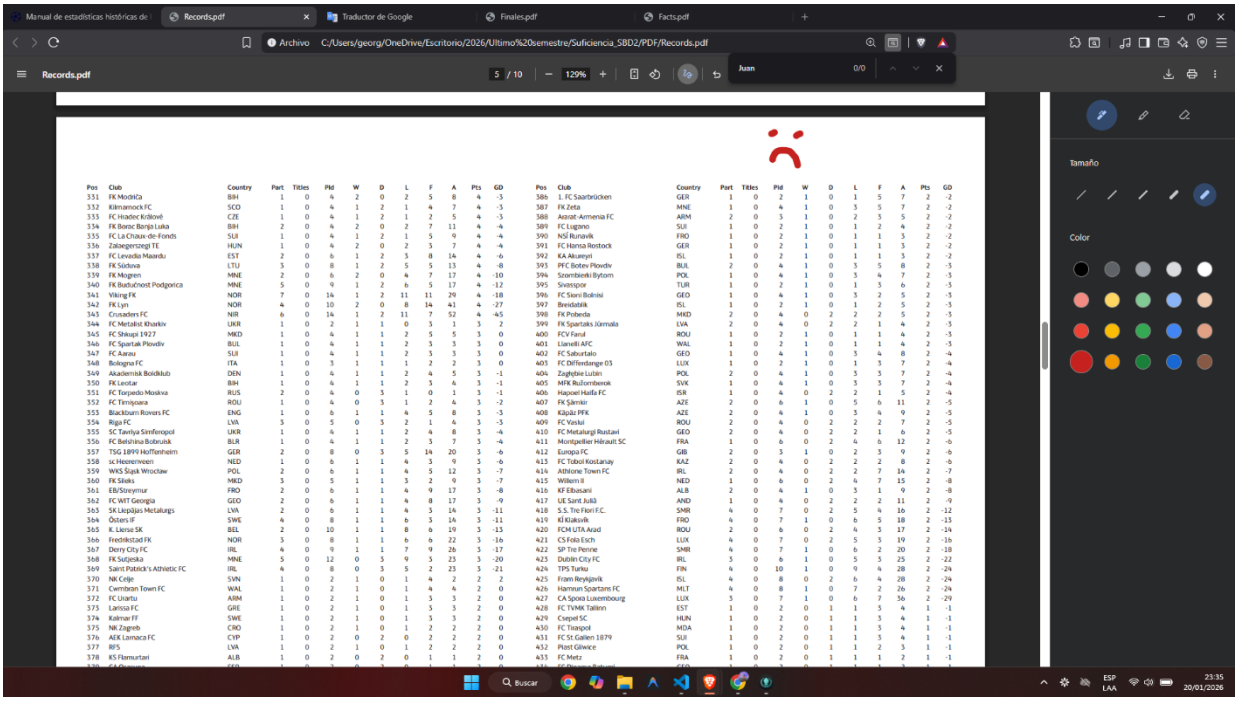
- `id_club` (PK, INT, Auto)

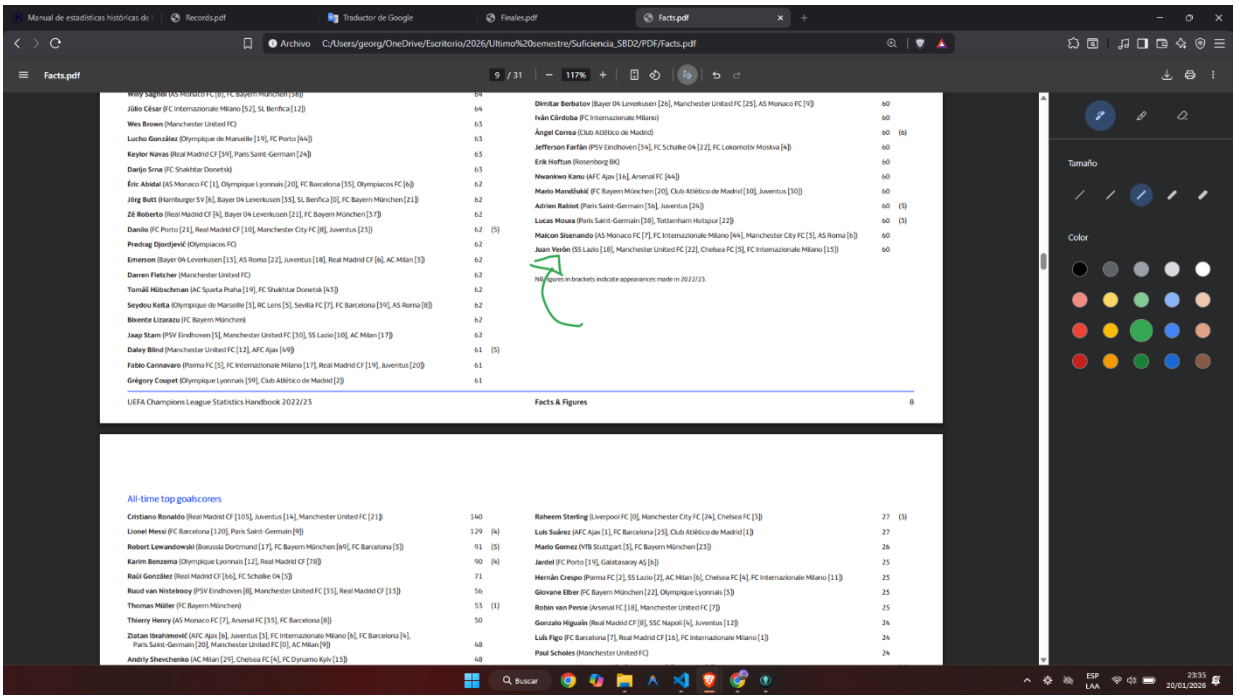
- `nombre_oficial` (VARCHAR)
- `id_pais` (FK -> PAIS)

Tabla: `JUGADOR`

- `id_jugador` (PK, INT, Auto)
- `nombre_completo` (VARCHAR)
- `nacionalidad` (FK -> PAIS, Opcional)

Nota: durante el analisis se identificó que los jugadores no tenian nacionalidad ne el pdf de records, entonces si aparecian en el listado de records, y no en el de Facts, se quedarían sin una nacionalidad asignada, por eso se dejó como opcional este campo





3.2 Entidades transaccionales

Tabla: `PARTIDO_FINAL`

- `id_partido` (PK, INT, Auto)
- `temporada` (VARCHAR 9) - Ej: “1992/93”
- `fecha` (DATE)
- `id_estadio` (FK -> ESTADIO)
- `asistencia` (INT)
- `resultado_local` (INT)
- `resultado_visita` (INT)
- `tipo_definicion` (ENUM: ‘Regular’, ‘ExtraTime’, ‘Penalties’)

3.3 Tablas de Detalle y Relación

Tabla: `PARTIDO_EQUIPO`

- `id_partido` (FK)
- `id_club` (FK)
- `rol` (VARCHAR) - ‘Local’ o ‘Visita’
- `nombre_entrenador` (VARCHAR)

Nota: Se decidió no hacer tabla de entrenadores por simplicidad en la extracción.

Tabla: `ALINEACION`

- `id_partido` (FK)
- `id_club` (FK)
- `id_jugador` (FK)
- `es_titular` (BOOLEAN)
- `posicion` (VARCHAR 5) - Ej: GK, DEF
- `es_capitan` (BOOLEAN)

Tabla: `EVENTO`

- `id_evento` (PK, INT, Auto)
- `id_partido` (FK)
- `id_jugador` (FK)
- `minuto` (INT)
- `tipo_evento` (ENUM: 'GOL', 'TARJETA_A', 'TARJETA_R', 'CAMBIO_IN', 'CAMBIO_OUT')

---

4. Tablas estadísticas

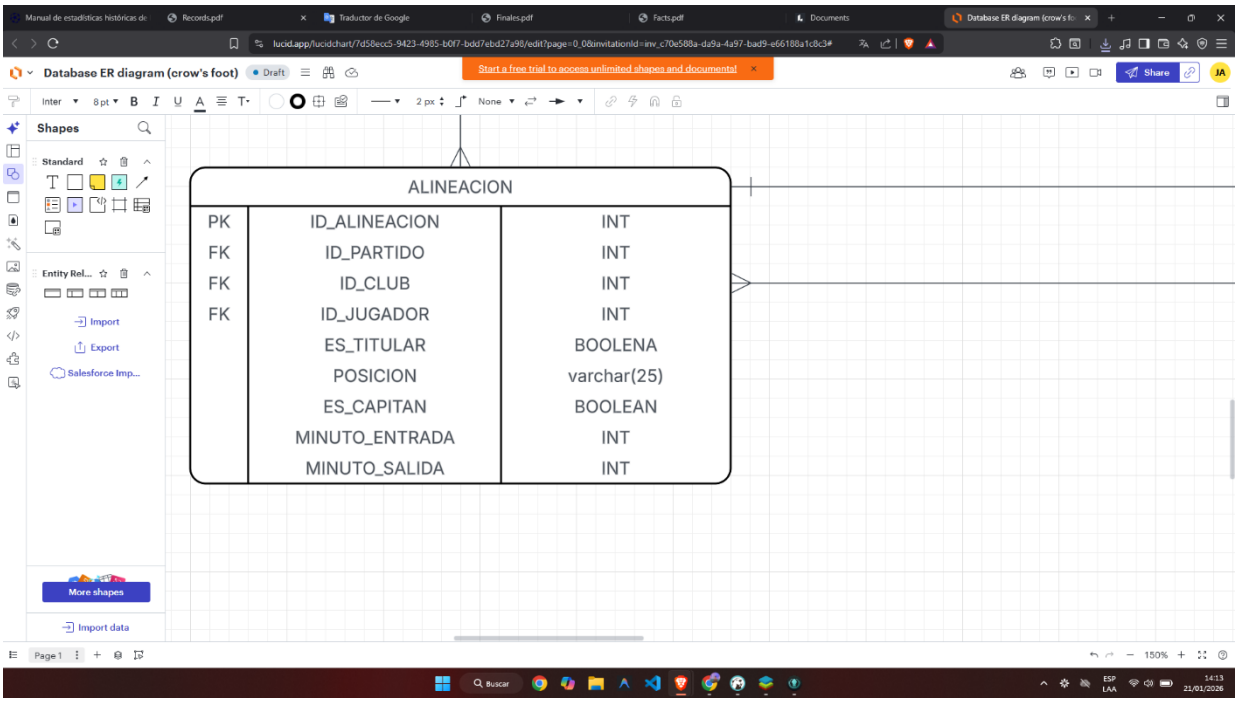
Tabla: `RANKING_CLUB_HISTORICO`

- `id_club` (FK)
- `partidos_jugados` (INT)
- `victorias` (INT)
- `goles_favor` (INT)
- `titulos` (INT)

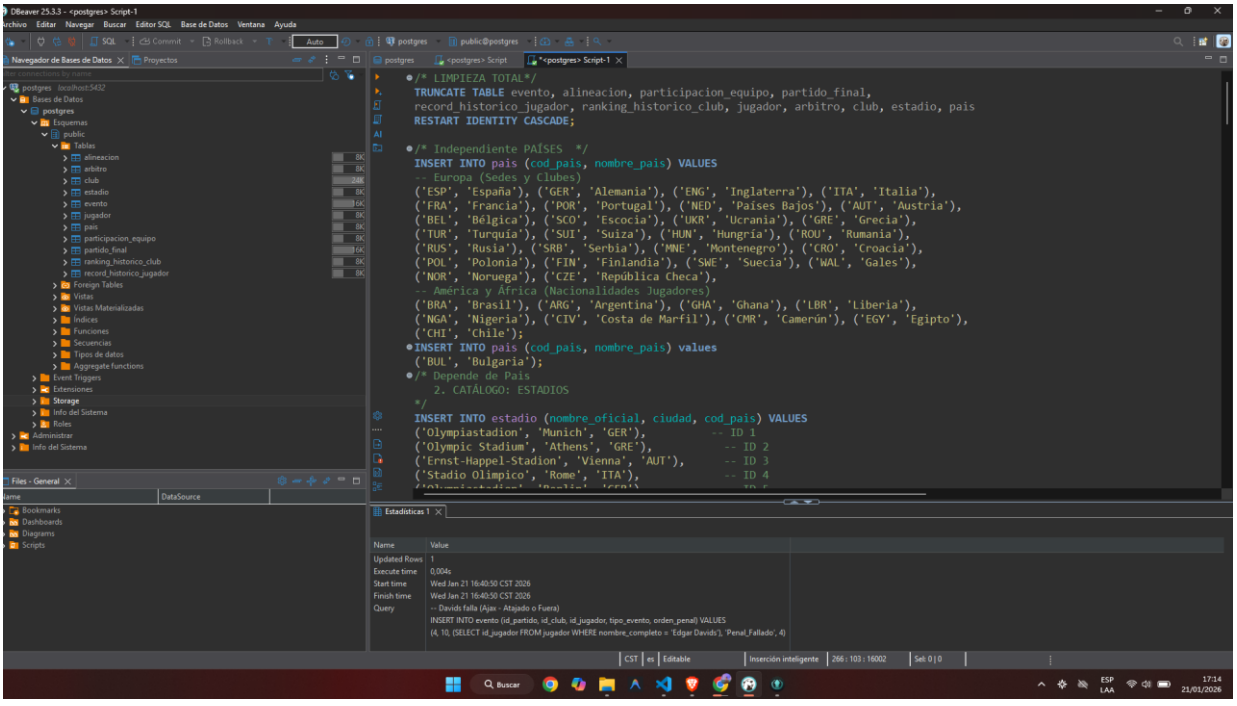
Tabla: `RECORD_JUGADOR`

- `id_jugador` (FK)
- `total_apariciones` (INT)

- `total_goles` (INT)



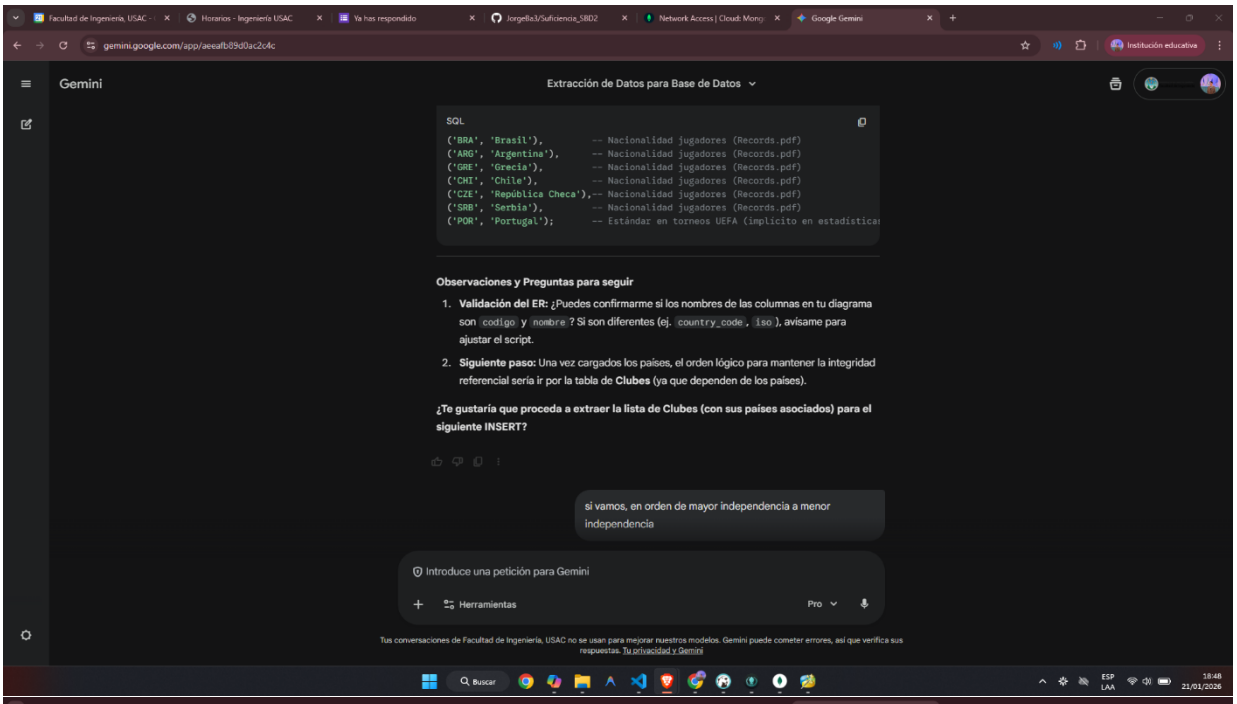
Script en sql

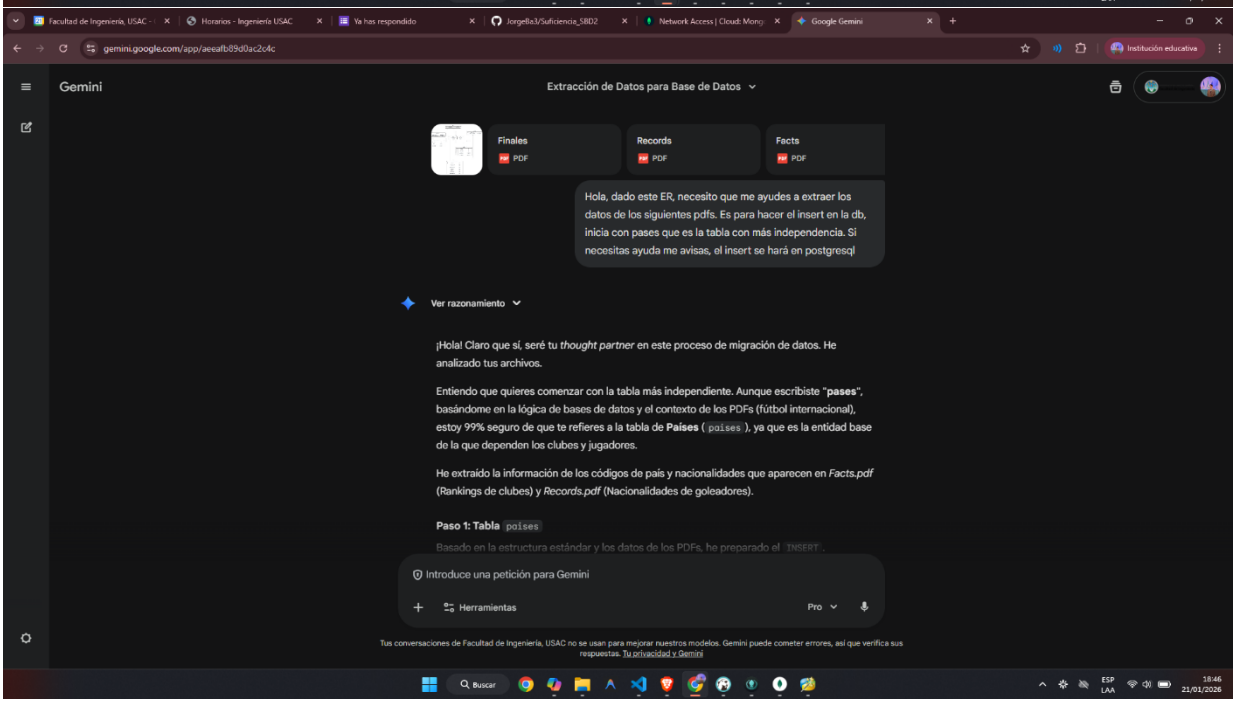


Ambos scripts se encuentran en la documentacion de scripts

Extracción de datos

Debido a la naturaleza no estructurada y el formato heterogéneo de los pds, se implementó una estrategia de extracción asistida por Inteligencia Artificial. Esta decisión se tomó la desición para optimizar el tiempo de procesamiento y minimizar errores humanos en la transcripción masiva de datos.





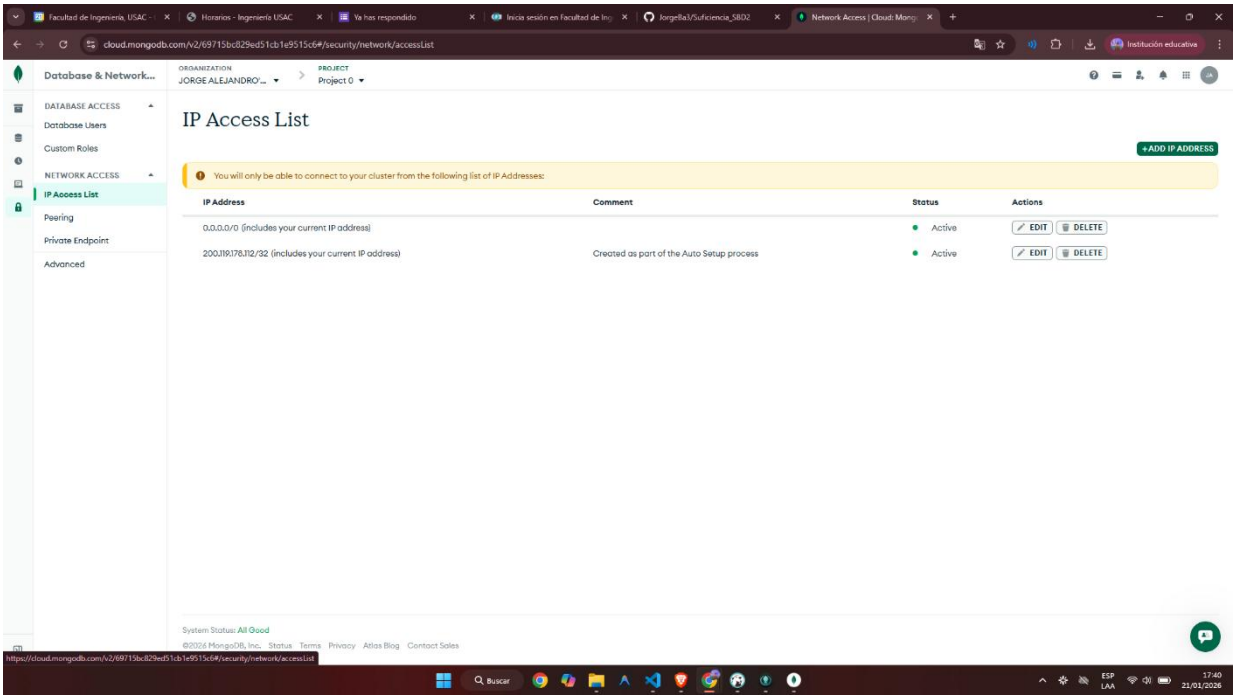
Al correr los inserts, algunos daban conflictos, porque no era el id del pais o jugador o no se había llenado la tabla a la que se hace referencia con datos, entonces se cambiaron los scripts para mejorar la carga de datos

Script en mongo

Crear una base de datos de Mongo donde solo se extraiga los ALL-TIME TOP PLAYER APPEARANCES

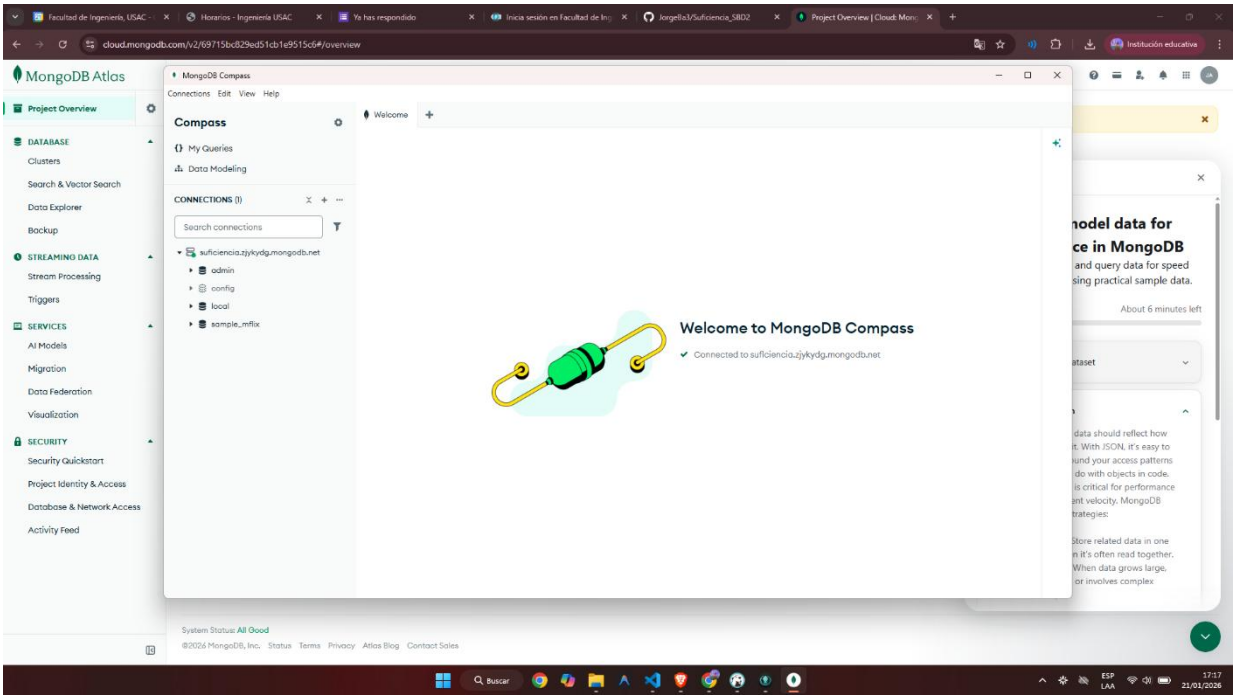
Configuracion de ips

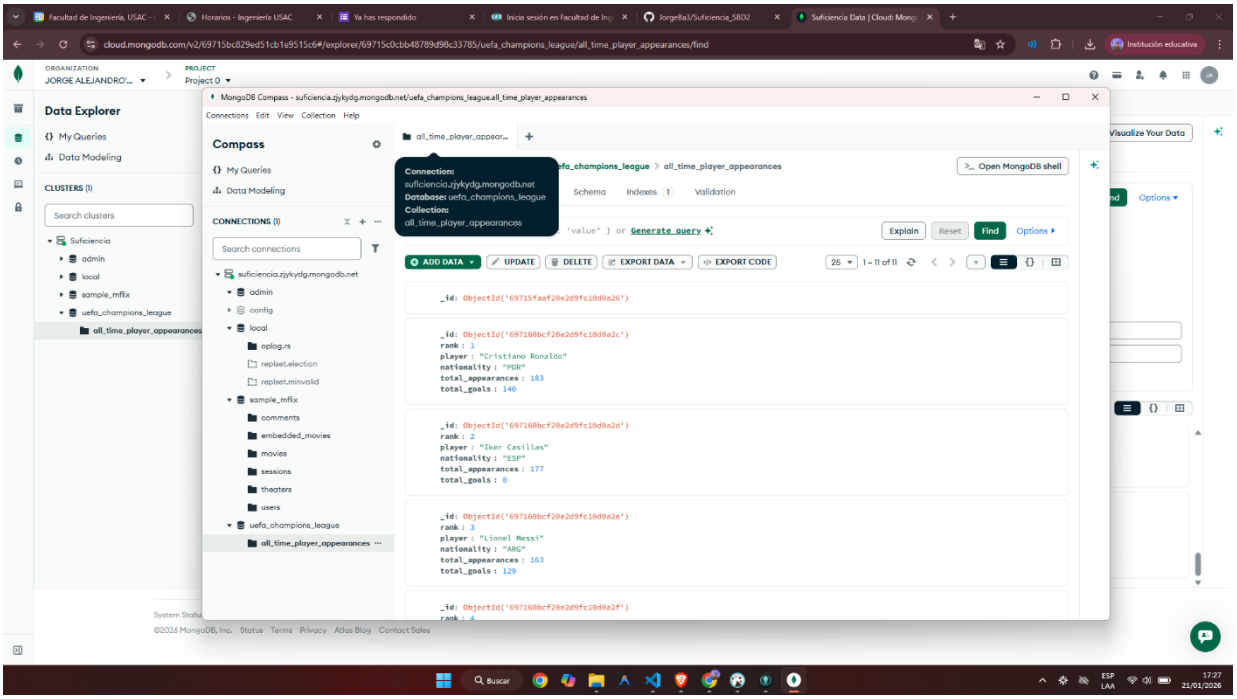
Se incluye la ip 0.0.0.0/0 para que acepte que todas las ips hagan consultas



Conexion en Mongo

Se creó un cluster en MongoDB, y se conecto por Mongo Compass




Data Explorer
My Queries
Data Modeling
CLUSTERS (1)
Suficiencia
admin
local
sample_mflix
uefa_champions_league
all_time_player_appearances
MongoDB Compass - suficiencia.zjykydg.mongodb.net/uefa_champions_league.all_time_player_appearances
Connections Edit View Collection Help
Compass
CONNECTIONS (1)
Connection:
suficiencia.zjykydg.mongodb.net
Database: uefa_champions_league
Collection:
all_time_player_appearances
Schema
Indexes 1
Validation
Open MongoDB shell
Explain
Reset
Find
Options
ADD DATA
UPDATE
DELETE
EXPORT DATA
EXPORT CODE
1 - 11 of 11
_id: ObjectId('69715faaf20e2d9fc10d8a26')
_id: ObjectId('697160bcf20e2d9fc10d8a2c')
rank : 1
player : "Cristiano Ronaldo"
nationality : "POR"
total_appearances : 183
total_goals : 140
_id: ObjectId('697160bcf20e2d9fc10d8a2d')
rank : 2
player : "Iker Casillas"
nationality : "ESP"
total_appearances : 177
total_goals : 0
_id: ObjectId('697160bcf20e2d9fc10d8a2e')
rank : 3
player : "Lionel Messi"
nationality : "ARG"
total_appearances : 163
total_goals : 129